

基于技术接受模型（TAM）的体育锻炼类 APP 使用与大学生锻炼行为关系研究

姓名：王亚

专业班级：新闻 2401 班

学号：U202416450

姓名：张梦媛

专业班级：广告 2401 班

学号：U202416454

一. 研究背景

1. 政策背景

近年来，党和国家高度重视国民体质健康工作，尤其是青年群体的身体素质提升。2016 年，《“健康中国 2030”规划纲要》明确提出将健康教育纳入国民教育体系，把健康教育作为所有教育阶段素质教育的重要内容。2019 年，国务院印发《体育强国建设纲要》，强调要广泛开展全民健身运动，推动全民健身与全民健康深度融合，充分利用互联网、大数据、人工智能等新技术促进体育产业发展。

教育部、国家体育总局等五部门陆续发布《关于加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于实施学生体质强健计划的意见》《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》等系列文件，明确要求提升大学生体质健康水平，创新体育教学方式，全面推进学校教育工作。第八次全国学生体质与健康调研数据显示，我国学生体质健康状况呈现体质健康达标优良率逐渐上升，但仍存在学生超重肥胖率上升、学生握力水平有所下降、大学生身体素质下滑等一些学生体质与健康状况亟待解决的问题。大学生群体的身体素质问题已成为影响国家人才战略的重要因素。在“互联网+体育”的政策导向下，利用数字技术促进大学生体育锻炼已成为政策支持的重要方向。

2. 技术背景

随着移动互联网技术的快速发展和智能手机的高度普及，体育锻炼类 APP 已成为推动全民健身的重要载体。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 53 次《中国互联网

络发展状况统计报告》，截至 2023 年 12 月，我国在线运动健身用户规模已达到 4.11 亿人，其中 18-30 岁的年轻用户占比超过 60%。

体育锻炼类 APP 经历了从单一的运动数据记录工具向综合化、智能化、社交化的健身平台转变。以 Keep、咕咚、悦动圈、小米运动等为代表的健身 APP，融合了个性化运动计划定制、视频教学指导、运动数据追踪、社交互动分享、激励机制设计等多种功能。人工智能、大数据、物联网等技术的应用，使得这些 APP 能够提供个性化的运动方案、实时的运动反馈和精准的健康管理服务。此外，可穿戴设备与手机 APP 的结合也不断深入：智能手环、运动手表等设备可实时记录心率、卡路里消耗和步数等数据，并同步到手机 APP，使得运动监测更加便捷，进一步提升了锻炼的科学性和互动性。

技术的进步为大学生体育锻炼提供了便捷的工具支持，但技术的可获得性并不等同于技术的有效使用。如何理解大学生对健身 APP 的接受程度，以及这种技术接受如何转化为实际的锻炼行为，成为亟待解决的理论与实践问题。

3. 行为背景

大学生群体面临着严峻的体质健康挑战。教育部学生体质健康监测数据表明，大学生的耐力、力量、速度等身体素质指标持续下降，肥胖率和近视率逐年上升。课业压力大、生活方式久坐化、体育锻炼习惯缺失成为影响大学生体质健康的主要因素。

尽管大学生对健康和健身的认知度较高，但“知行不一”现象普遍存在。研究指出，很多大学生虽然清楚缺乏锻炼会影响健康，但往往难以坚持锻炼，实际定期参加体育活动的人数并不理想，持续锻炼的动力不足。时间不足、缺乏动力、运动场地限制、不知道如何科学锻炼等成为制约大学生参与体育锻炼的主要障碍。

体育锻炼类 APP 的出现为突破这些障碍提供了可能。Keep、咕咚等 APP 以其灵活的锻炼时间、丰富的课程内容、专业的指导、社交互动功能吸引了大量大学生用户。然而，APP 的下载安装与实际使用之间存在明显落差，用户流失率高、持续使用率低等问题突出。如何从技术接受的角度理解大学生对健身 APP 的使用意愿，以及如何促进 APP 使用转化为稳定的锻炼行为，具有重要的研究价值。

二. 文献综述

近年来，随着“健康中国 2030”战略推动全民健身上升为国家层面的核心议题，国内学者围绕体育锻炼类 APP（尤其是 Keep、小米运动、咕咚、悦动圈）开展了大量研究，研究方向主要集中在以下几个维度：

（1）基于 TAM 模型的 APP 使用意愿研究：从“功能工具”到“身份认同”

早期研究多聚焦用户的基本使用需求与动机结构。王茜（2018）以“使用与满足”理论为基础，提出健身 App 的使用动机包含运动功能、社交互动、自我实现与娱乐消遣四维度，其中社交互动动机解释力最强，说明用户已从单纯记录与学习转向通过 App 构建社交关系与身份呈现^[10]。这一发现揭示了健身 App 的媒介属性：不仅是健身工具，更是“在场感”的载体。金朴（2022）的研究进一步证实，大学生的使用动机呈现减脂、塑形、缓解压力等更生活化的需求，社交需求虽存在但不突出，与都市成年人群结果形成对比^[21]。这意味着不同人群使用动机存在显著差异，大学生可能更关注身体管理与情绪调节，而非通过 App 构建身份。大多数研究只停留在“使用意愿”层面，缺乏对实际锻炼行为的验证，也没有深入探讨“意愿—行为”之间的转换机制。

（2）健身类 App 的功能现状、行业问题与优化方向：同质化与体验困境突出

多篇文献从功能视角揭示了健身 App 普遍存在的行业性问题，包括：功能同质化严重，数据测量不准、缺乏专业性，广告过多、盈利模式陈旧，缺乏情感激励与个性化，运营逻辑偏差、监测误差大、隐私泄露^[17]。这些研究虽然对行业现状做了较为系统的梳理，但总体偏向宏观层面的描述性分析，缺少对大学生具体使用行为的机制解释，也未将技术接受或行为理论纳入其中^[5]。

（3）大学生作为独立研究对象：使用现状、需求差异与具体痛点

数篇聚焦大学生的研究共同描绘出大学生群体的独特图景：1. 使用率高但使用频率不稳定。大学生总体使用率较高（70% - 80%），但频率多集中在每周 1 - 3 次，时长较短（多在 1 小时内）。2. 需求差异显著，性别分化明显。男生偏向“技能+力量训练”，而女生偏向“减脂+塑形+情绪调节”。3. 消费意愿低，广告与会员问题最受诟病 4. 功能体验问题集中且明显。这些研究为大学生群体提供了较全面的现状描述，但普遍缺乏机制性解释：例

如为什么使用频率低、哪些因素真正影响行为改变、App 的哪个环节出现“技术—行为断裂”等问题仍未得到答案^[19]。

（4）持续使用意愿：持续性的关键在社交期望与满意度

文献还从用户留存角度探讨了持续使用意愿。林瑶瑶与魏雪蕊（2019）基于 TAM+ECT 模型指出：感知有用性、易用性、满意度是持续使用意愿的核心因素，社交性反而不显著^[9]。薛奕曦等（2025）提出，社交期望、信息期望、易用期望与转换成本共同影响持续使用意愿，其中社交期望最强^[5]。两篇文献的结果在“社交作用是否显著”上存在差异，说明不同样本、不同年龄段的使用逻辑可能并不一致。

综上所述，现有关于大学生使用健身 APP 的研究多集中研究健身类 APP 的用户基本使用需求与动机，同时考量健身类 APP 目前存在的问题及后续完善。多数研究在分析大学生的健身类 APP 使用现状与持续使用意愿，但较少研究将技术接受变量进一步的转化为可检验的行为变量，并系统分析 APP 使用如何影响大学生的实际锻炼行为。

基于对现有文献的系统梳理和批判性分析，本研究根据体育锻炼类 APP 的情境特征和大学生群体特点，系统整合多元理论视角，以技术接受模型（TAM）为核心分析框架，在保留其经典路径的基础上，引入感知乐趣、社会影响、运动自我效能等扩展变量，并进一步将“APP 行为使用”作为中介变量，构建“技术接受→APP 使用→锻炼行为”的转化路径。旨在为“互联网+体育”模式提供理论依据和实施路径，指导如何将健身 APP 有效融入学生生活，提供针对不同学生群体的差异化干预策略。

三. 理论基础

（一）技术接受模型（TAM）

技术接受模型（Technology Acceptance Model，TAM）由 Davis 于 1989 年提出，是信息系统领域研究用户技术接受行为最具影响力的理论模型之一。模型认为，用户对于信息技术的接受主要取决于两个关键的认知评价：感知易用性（perceived ease of use，PEOU）与感知有用性（perceived usefulness，PU），这两个变量共同影响用户的态度、使用意愿，并最终作用于实际使用行为^[1]。锻炼类 APP 的使用与大学生的锻炼行为则显然的呈现出技术接受模型。

（二）TAM 模型的扩展与整合

尽管经典 TAM 模型具有良好的解释力，但考虑到 TAM 原始模型只关注主观认知因素，后续研究提出了许多扩展变量以提高解释力。针对体育锻炼类 APP 的特殊性，本研究整合以下理论视角：

1. TAM2 与 TAM3 的扩展变量

Venkatesh 等学者在 TAM 基础上提出 TAM2 和 TAM3 模型，引入了主观规范、使用形象、工作相关性、产出质量、结果可论证性等外部变量，以及计算机自我效能、感知外部控制、计算机焦虑、计算机乐趣等个体差异变量。

2. 享乐动机系统（享乐动机系统）

体育锻炼类 APP 不仅是功能性工具，更是提供享乐体验的系统。Van der Heijden 等提出，享乐型信息系统的用户接受更多受到感知乐趣（Perceived Enjoyment）的影响。因此，本研究将感知乐趣作为重要的扩展变量纳入模型。

3. 社会影响理论（Social Influence Theory）

健身 APP 的社交功能（如运动打卡、好友 PK、社区分享等）使得社会影响成为影响用户接受的重要因素。社交影响包括主观规范、社会认同、从众心理等维度。

4. 自我效能理论（自我效能理论）

Bandura 的自我效能理论指出，个体对自己完成特定任务能力的信念会影响其行为选择和坚持程度。运动自我效能是指个体对自己能够成功完成运动任务的信心，是影响体育锻炼行为的重要心理变量。

5. 持续使用理论（连续使用理论）

Bhattacharjee 提出的期望确认理论（ECT）和信息系统持续使用模型强调，用户的初始接受并不等同于持续使用。感知满意度、期望确认程度等因素对用户的持续使用意愿具有重要影响。

（三）整合理论框架

基于上述理论基础，本研究构建整合性理论框架，将经典 TAM 模型与体育锻炼类 APP 的情境特征相结合：

核心路径： 感知易用性 → 感知有用性 → 使用态度 → 使用意愿 → APP 使用行为
→ 锻炼行为

扩展变量：

- (1) 技术特征：功能丰富性、系统质量、个性化程度
- (2) 享乐体验：感知乐趣、沉浸体验
- (3) 社会因素：社交影响、社群归属感
- (4) 个体特征：运动自我效能、健康意识、先前运动经验
- (5) 情境因素：时间便利性、促进条件

四. 研究问题与假设

（一）核心研究问题

RQ1： 大学生对体育锻炼类 APP 的技术接受程度如何？感知有用性、感知易用性、使用态度、使用意愿等核心变量的现状及其相互关系如何？

RQ2： 技术接受因素（感知有用性、感知易用性）如何影响大学生对健身 APP 的使用意愿和实际使用行为？

RQ3： 健身 APP 的使用行为如何影响大学生的实际锻炼行为？APP 使用与锻炼行为之间的转化机制是什么？

RQ4： 哪些扩展因素（如感知乐趣、社交影响、运动自我效能等）对大学生的健身 APP 接受和使用具有重要影响？这些因素的作用机制如何？

RQ5： 不同特征的大学生（性别、年级、运动基础、APP 使用经验等）在技术接受和锻炼行为上是否存在显著差异？

（二）研究假设

1. 基于经典 TAM 模型的核心假设

H1：感知易用性对感知有用性具有正向影响。

H1a： 大学生对健身 APP 的感知易用性越高，其感知有用性越高。

H2: 感知易用性对使用态度具有正向影响。

H2a: 大学生对健身 APP 的感知易用性越高, 其使用态度越积极

2. 技术使用向锻炼行为转化的假设

H3: APP 使用行为对锻炼行为具有正向影响。

H3a: 大学生使用健身 APP 的频率和程度越高, 其体育锻炼行为的频率、持续时间和强度越高。

H4: APP 使用行为在技术接受与锻炼行为之间起中介作用

H4a: APP 使用行为在感知有用性与锻炼行为之间起中介作用。

H4b: APP 使用行为在使用意愿与锻炼行为之间起中介作用。

3. 基于扩展变量的假设

享乐动机维度:

H5: 感知乐趣对使用态度具有正向影响

H5a: 大学生对使用健身 APP 的感知乐趣越强, 其使用态度越积极。

H6: 感知乐趣对使用意愿具有正向影响

H6a: 大学生对使用健身 APP 的感知乐趣越强, 其使用意愿越强。

社会影响维度:

H7: 社交影响对使用意愿具有正向影响

H7a: 来自同伴、朋友的社交影响越强, 大学生使用健身 APP 的意愿越高。

H8: 社群归属感对持续使用意愿具有正向影响

H8a: 大学生对健身 APP 社群的归属感越强, 其持续使用意愿越高。

个体特征维度:

H9: 运动自我效能对使用意愿具有正向影响

H9a: 大学生的运动自我效能越高, 其使用健身 APP 的意愿越强。

H10: 运动自我效能在 APP 使用与锻炼行为之间起调节作用

H10a: 运动自我效能越高, APP 使用对锻炼行为的促进作用越强。

H11: 健康意识对感知有用性具有正向影响

H11a: 大学生的健康意识越强, 其对健身 APP 感知有用性的评价越高。

技术特征维度:

H12: 功能丰富性对感知有用性具有正向影响

H12a: 健身 APP 的功能越丰富 (课程种类、数据追踪、个性化定制等), 大学生感知到的有用性越高。

H13: 系统质量对感知易用性具有正向影响

H13a: 健身 APP 的系统质量 (流畅度、稳定性、响应速度等) 越高, 大学生感知到的易用性越高。

情境因素维度:

H14: 促进条件对使用意愿具有正向影响

H14a: 大学生拥有的促进条件 (手机性能、网络环境、时间灵活性等) 越好, 其使用健身 APP 的意愿越强。

4. 群体差异假设

H15: 不同特征大学生的技术接受和锻炼行为存在显著差异

H15a: 男生与女生在健身 APP 使用和锻炼行为上存在显著差异。

H15b: 不同年级大学生在健身 APP 使用和锻炼行为上存在显著差异。

H15c: 有运动基础与无运动基础的大学生在技术接受程度上存在显著差异。

H15d: 不同 APP 使用经验的大学生在持续使用意愿上存在显著差异。

需要说明的是，围绕锻炼类 APP 使用行为的影响因素，既有研究已提出较为丰富的变量视角。本文在构建研究模型时，综合考虑理论代表性与研究可操作性，在技术接受模型框架下重点选取感知易用性、感知有用性、感知乐趣、社交影响及运动自我效能等核心扩展变量进行检验。受样本规模与篇幅限制，本文未对所有潜在影响因素进行全面纳入，相关变量有待后续研究进一步拓展和验证。

五. 研究方法设计

（一）变量操作化

5.1 概念定义

技术接受模型（Technology Acceptance Model, TAM）认为，用户对于信息技术的接受主要取决于两个关键的认知评价：感知易用性（perceived ease of use , PEOU）与感知有用性（perceived usefulness, PU），这两个变量共同影响用户的态度、使用意愿，并最终作用于实际使用行为^[1]。

5.1.1 感知易用性（PEOU）

（1）理论定义

感知易用性是 TAM 的基础变量，最早由 Davis（1989）提出，用于衡量个体在使用某种信息技术时所感受到的阻力与负担，指用户认为使用某一特定系统不需要付出太多努力的程度。

（2）操作定义

在本研究中，感知易用性主要体现在大学生在使用锻炼类 APP 的过程中，对于 APP 的学习成本是否较低、操作流程是否清晰易懂。使用界面是否简洁明了以及使用过程是否友好便利等方面的主观评价。

（3）测量指标

1. 使用该健身 APP 对我来说是容易的

2. 我能够很快学会使用该 APP
3. 该健身 APP 的操作流程清晰、易于理解
4. 在使用该健身 APP 时，我几乎不需要他人的帮助

5.1.2 感知有用性 (PU)

(1) 理论定义

感知有用性是影响个体技术采纳决策的最核心变量，Davis (1989) 将其定义为“个体相信使用某项技术能够提升其任务表现的程度”，指用户认为使用某一特定系统能够提升其工作绩效的程度。

(2) 操作定义

在本研究中，感知有用性主要体现在大学生在使用体育锻炼类 APP 的过程中，能否有效提升锻炼效率，能否加强锻炼意愿，以及能否带有有效的锻炼成果等方面的实际价值。

(3) 测量指标

1. 使用该健身 APP 能够提高我的健身效率
2. 使用该健身 APP 有助于我坚持体育锻炼
3. 使用该健身 APP 能够带来有效的健身成果，完成健身目标
4. 使用该健身 APP 能够改善我的身体健康

5.1.3 使用态度 (Attitude Toward Using, ATT)

(1) 理论定义

使用态度是个体对于使用某一特定信息技术或系统所持有的持续性积极或消极的情感评价。体现在“好的-坏的”、“有益的-有害的”、“明智的-愚蠢的”、“令人喜欢的-令人讨厌的”等多组对立形容词的评估上。这种倾向是预测用户采纳与持续使用意愿的直接前因。

(2) 操作定义

在本研究中，使用态度是指大学生对于使用体育锻炼类 APP 这一行为的情感评价

(3) 测量指标

1. 我认为使用该锻炼类 APP 是积极的
2. 我喜欢使用该锻炼类 APP
3. 我对使用该锻炼类 APP 持正面态度

5.1.4 使用意愿 (Behavioral Intention , BI)

(1) 理论定义

使用意愿是指个人为执行目标所付出的动机和努力程度的衡量。它是个体实施该行为的主观概率判断，是预测实际行为最直接、最核心的前置变量。

(2) 操作定义

在本研究中，使用意愿指的是大学生未来继续使用或者增加使用体育锻炼类 APP 进行锻炼的主观倾向。

(3) 测量指标

1. 未来我愿意继续使用该锻炼类 APP 进行锻炼
2. 如果条件允许，我会更加频繁的使用该锻炼类 APP
3. 我愿意向他人推荐使用该健身 APP

5.1.5 使用行为 (Actual APP Use)

(1) 理论定义

实际使用行为是指个体在现实情境中对技术系统的真实使用情况，是技术接受结果的直接体现。

(2) 操作定义

在本研究中，APP 使用行为是指大学生在一定时间范围内使用体育锻炼类 APP 的频率、时长和参与程度。

(3) 测量指标

1. 我经常使用该健身 APP 进行锻炼
2. 我每周使用该健身 APP 的频率较高
3. 我通常按照 APP 提供的课程或计划进行锻炼

5.1.6 锻炼行为 (Exercise Behavior)

(1) 理论定义

锻炼行为是指个体在一定时间内参与体育锻炼的实际表现行为，包括频率、持续时间和强度

(2) 操作定义

在本研究中，锻炼行为指大学生在日常生活中实际参与体育锻炼的情况，主要从锻炼频率、持续性和投入程度进行衡量。

(3) 测量指标

1. 我每周都会进行规律性的体育锻炼
2. 我每次锻炼通常能够坚持较长的时间
3. 我能够长期保持体育锻炼的习惯

5.1.7 感知乐趣 (Perceived Enjoyment)

(1) 理论定义

感知乐趣是指个体在使用某项技术过程中所体验到的愉悦感和兴趣感，是享乐型信息系统中的重要影响因素。

(2) 操作定义

在本研究中，感知乐趣指大学生在使用体育锻炼类 APP 过程中所感受到的娱乐性、趣味性和愉悦体验。

(3) 测量指标

1. 使用该健身 APP 让我感到有趣
2. 使用该健身 APP 让我感到愉快
3. 即使没有明确的锻炼目标，我也愿意使用该健身 APP

5.1.8 社交影响 (Social Influence)

(1) 理论定义

社交影响是指个体在重要他人（如朋友、同学、同伴）态度和行为影响下，对某项技术形成使用意愿的程度

(2) 操作定义

在本研究中，社交影响指大学生在同伴、朋友或社交环境的影响下，对使用体育锻炼类 APP 所形成的主观压力或认同感

(3) 测量指标

1. 我的朋友或同学认为我应该使用该健身 APP
2. 周围人使用该健身 APP 会影响我的使用选择
3. 社交圈对于该健身 APP 的评价会影响我的使用意愿

5.1.9 运动自我效能 (Exercise Self-efficacy)

(1) 理论定义

运动自我效能是指个体对自己能够成功完成体育锻炼任务并坚持锻炼的信念
(Bandura)

(2) 操作定义

在本研究中，运动自我效能指大学生对自己能够按照 APP 指导完成锻炼计划并长期坚持运动的信心程度。

（3）测量指标

1. 我有信心按照健身 APP 的指导完成锻炼
2. 即使遇到困难，我也能够坚持完成锻炼计划
3. 我相信自己能够坚持以保持体育锻炼习惯

5.1.10 促进条件（Facilitating Conditions）

（1）理论定义

促进条件是指个体认为支持其使用某项技术的资源和条件是否充足。

（2）操作定义

在本研究中，促进条件指大学生在设备条件、网络环境、时间安排等方面对使用体育锻炼类 APP 的支持程度。

（3）测量指标

1. 我的手机和网络条件能够支持我顺利使用健身 APP
2. 我的时间安排较为灵活，便于使用健身 APP 进行锻炼
3. 总体而言，我具备使用健身 APP 的良好条件

（二）数据采集方法

本研究采取调查问卷法收集研究数据。

1. 研究对象与样本选择

本研究以在校大学生作为研究对象。选择大学生作为研究样本，主要基于以下考虑：一方面，根据艾瑞咨询《中国年轻人群运动发展白皮书》报告显示，19-25 岁年轻运动群

体占据运动总人群的 51.2%，也就是说，大学生是体育锻炼类 APP 的重要使用群体，对相关运动产品具有较高的接触率和使用基础。另一方面，数据显示，72.7%的年轻人平时参与的运动项目数量是 2-3 项，但是参与频次却飘忽不定，这种“知行不一”的现象具有较强的研究代表性和现实意义。

在样本选择方式上，考虑到研究的可行性与时间成本，本文采用便利抽样与滚雪球抽样相结合的方式，通过线上平台发放问卷，邀请符合条件的被试参与调查。问卷填写对象需满足“正在或曾经使用过体育锻炼类 APP”的基本条件，以确保样本与研究主题的匹配性。

2. 问卷设计与测量工具

本研究所使用的问卷主要由三部分构成：

第一部分为被调查者的基本信息，包括年龄、性别、专业背景、健身情况以及锻炼类 APP 的使用频率。

第二部分为技术接受及相关心理变量测量题项，主要包括感知易用性、感知有用性、使用态度、使用意愿、感知乐趣、社交影响、运动自我效能和促进条件等变量。

第三部分为行为变量测量题项，主要包括健身 APP 使用行为与实际体育锻炼行为，用于检验技术接受向行为转化的作用机制。

问卷中所有题项均采用 Likert 五点量表进行测量（1 = 非常不同意，5 = 非常同意），得分越高表示被试对相应陈述的认同程度越高。

3. 数据收集过程

问卷通过线上问卷平台进行发放，问卷链接主要通过群聊、朋友圈、转发等方式传播，被试在匿名且自愿的前提下进行填写。为保证数据的真实性和完整性，问卷在正式发放前进行了小范围的预测试，并根据反馈对问卷问题进行了优化与调整。

4. 数据筛选与有效样本

在问卷回收后，对原始数据进行处理、通过剔除填写时间过短，存在明显规律性作答，以及对于筛选问题的错误回答等方式形成最终有效样本。

（三）数据分析方法

本研究采用 SPSS 统计软件对问卷数据进行整理和分析，主要运用描述性统计分析、信度分析、效度分析、相关分析及回归分析等方法，对研究假设进行检验。

1. 描述性统计分析

首先对样本的基本信息与主要研究变量进行描述性分析，包括性别、年龄、专业背景、健身情况以及锻炼类 APP 的使用频率，以及感知易用性、感知有用性、使用态度、使用意愿、APP 使用行为、锻炼行为等核心变量的均值、标准差和分布情况。通过描述性统计，把握样本的基本结构以及基本特征。

2. 信度分析

为衡量量表的内在一致性，即这些 item 和 indicator 在多大程度上反映的是同一个概念，检验量表内部的一致性，本研究对于各潜在变量进行信度分析，主要采用 Cronbach's α 系数作为衡量指标。一般认为，当 Cronbach's α 系数大于 0.7 时，量表具有较好的内部一致性信度。本研究将分别计算感知易用性、感知有用性、使用态度、使用意愿、感知乐趣、社交影响、运动自我效能、促进条件、APP 使用行为及锻炼行为等变量的 Cronbach's α 系数，以检验测量工具的可靠性。

3. 效度分析

在信度分析的基础上，对量表的结构效度进行检验。本研究主要采用探索性因子分析（Exploratory Factor Analysis, EFA）探索经验数据所表达的结构，与我们的理论结构是否一致。本研究通过 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 检验和 Bartlett 球形度检验（KMO and Bartlett's test of sphericity）判断数据是否适合进行因子分析。一般认为，当 KMO 值大于 0.7，且 Bartlett 球形度检验结果显著（ $p < 0.05$ ）时，数据适合进行因子分析。

4. 相关分析与回归分析

在通过信度与效度检验后，为了分析客观事物之间的关系，我们进一步采用皮尔逊相关分析（Pearson correlation）作为简单相关系数用来度量定距型变量之间的线性相关关系，为假设检验提供初步依据，在此基础上，采用多元分析方法对研究假设进行检验：以

感知有用性为因变量，感知易用性为自变量，检验感知易用性对感知有用性的影响（H1）；以使用态度和使用意愿为因变量，感知易用性、感知有用性、感知乐趣、社交影响、运动自我效能等变量为自变量，检验相关假设（H2、H5 - H9）；以 APP 使用行为为因变量，使用意愿为自变量，检验使用意愿对实际使用行为的影响；以锻炼行为为因变量，APP 使用行为为自变量，检验 APP 使用行为对实际锻炼行为的影响（H3）。

5. 中介效应、调节效应与差异分析

针对本研究提出的中介假设（H4），采用回归分析与 Bootstrap 方法相结合，对 APP 使用行为在技术接受变量与锻炼行为之间的中介作用进行检验。针对调节假设（H10），通过引入交互项的方式检验运动自我效能在 APP 使用行为与锻炼行为关系中的调节作用。在分析前，对相关变量进行中心化处理，以避免多重共线性问题。此外，为检验不同特征大学生在技术接受和锻炼行为上的差异（H15），采用独立样本 t 检验和单因素方差分析（ANOVA），分析性别、年级、运动基础及 APP 使用经验等因素的差异情况。

（四）预期结果

基于技术接受模型（TAM）及相关理论基础，结合现有研究成果与本研究的理论推导，本文对研究结果作出如下预期。

首先，在技术接受模型层面，预期感知易用性与感知有用性之间存在显著正向关系，感知易用性不仅能够直接影响大学生对于体育类 APP 的使用态度，还会通过影响感知有用性从而间接影响其使用意愿。感知有用性作为影响技术采纳的关键因素，预计将在使用态度和使用意愿中发挥较为稳定且显著的作用。

其次，在扩展变量的作用方面，我们预测感知乐趣、社交影响和运动自我效能等因素将对大学生的健身 APP 使用态度和使用意愿产生显著影响。其中，感知乐趣可能在态度形成中表现出较强的解释力，而社交影响可能在使用的意愿与态度上发挥作用，运动自我效能不仅有助于提升使用意愿，还可能增强 APP 使用行为对实际锻炼行为的促进效果。

再者，在技术使用向行为转化的路径方面，预期健身 APP 能够显著提升大学生的健身行为，即当大学生使用健身 APP 的频率越高，其锻炼行为将会越频繁。同时 APP 的使用也将成为技术接受因素与锻炼行为之间重要的中介变量。

最后，在群体差异方面，我们预计不同性别、年级、运动基础、APP 使用经验的大学生在技术接受，行为使用、锻炼行为上存在一定的差异。例如：拥有良好锻炼基础的大学生或许会表现出更高的技术接受水平和更稳定的锻炼行为。

（五）研究意义

1. 理论意义

1.1. 丰富 TAM 模型在体育健康领域的应用研究

技术接受模型在电子商务、在线教育、移动支付等领域已有大量实证研究，但在体育健康领域的应用相对不足。本研究将 TAM 理论引入体育锻炼类 APP 情境，探索技术接受变量在健康促进领域的作用机制，拓展了 TAM 理论的应用边界，为技术接受模型在健康行为研究中的适用性提供实证证据。

1.2. 深化技术接受向行为转化的机制理解

现有 TAM 研究多聚焦于技术使用意愿或初始使用行为，较少关注技术使用如何进一步转化为目标行为（如体育锻炼）。本研究构建“技术接受→技术使用→目标行为”的双重转化路径，深入探讨 APP 使用行为作为中介变量，如何将技术接受意愿转化为实际的锻炼行为，揭示了技术工具性与行为改变的内在联系机制。

1.3. 整合多理论视角构建综合解释框架

本研究不局限于经典 TAM 模型，而是整合享乐动机理论、社会影响理论、自我效能理论等多元理论视角，构建适配体育锻炼类 APP 特征的扩展模型。这种整合性理论框架有助于更全面地理解影响大学生接受和使用健身 APP 的复杂因素，为后续相关研究提供理论参照。

2 实践意义

2.1. 为健身 APP 产品设计与优化提供实证依据

通过揭示影响大学生接受健身 APP 的关键因素（如感知有用性、感知易用性、感知乐趣等），研究结果可为 Keep、咕咚、悦动圈、小米运动等 APP 的产品设计、功能

优化、用户体验提升提供科学指导。企业可根据研究发现，在功能开发、界面设计、内容生产、激励机制等方面进行针对性改进，提升用户粘性和活跃度。

2.2. 指导高校体育教育改革与创新

研究结果有助于高校体育工作者理解数字技术在促进学生体育锻炼中的作用机制，为“互联网+体育教学”模式提供理论支撑。高校可据此探索将健身 APP 融入体育课程、课外体育活动、学生健康管理的创新路径，提升体育教育的科学性和实效性。

2.3. 为提升大学生体质健康水平提供干预策略

通过识别从技术接受到锻炼行为转化过程中的关键节点和障碍因素，研究可为促进大学生体质健康提供精准干预策略。例如，针对感知有用性不足的问题，可加强健康教育和效果反馈；针对持续使用率低的问题，可优化激励机制和社交功能。

六 . 参考文献：

- [1]. Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319 - 340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- [2]. 吴琪, 吴新炎. 健身类 APP 对大学生运动参与意愿的影响研究[J]. 文体用品与科技, 2025, (19):105-107.
- [3]. 洪海. 运动健身类 APP 对河南省高职院校学生运动参与的影响研究[J]. 文体用品与科技, 2025, (14):80-82.
- [4]. 杨小康. 使用与满足理论视角下健身类 APP 的传播效果研究[D]. 西安工业大学, 2025. DOI:10.27391/d.cnki.gxagu.2025.001020.
- [5]. 薛奕曦, 张笑颜, 于馨然, 等. 用户持续使用移动健身应用的关键影响因素识别[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 2025, 53(03):88-95. DOI:10.16366/j.cnki.1000-2367.2023.12.27.0002.

- [6]. 穆国栋. 基于技术接受模型的健身类 APP 用户黏性影响因素研究[D]. 首都体育学院, 2024. DOI:10. 27340/d. cnki. gstxy. 2024. 000175.
- [7]. 娄虎, 刘萍. 运动健身类 App 能促进体育锻炼吗? ——来自元分析的证据[J]. 中国体育科技, 2022, 58 (06): 94-103. DOI:10. 16470/j. csst. 2020008.
- [8]. 王文龙, 崔佳琦, 邢金明. 后疫情时代运动健身类 APP 用户的持续使用影响因素与多元组态路径——基于定性比较分析[J]. 体育成人教育学刊, 2021, 37 (05): 55-63+2. DOI:10. 16419/j. cnki. 42-1684/g8. 2021. 05. 009.
- [9]. 林瑶瑶, 魏雪蕊. 运动健身类 APP 用户持续使用意愿影响因素的研究[J]. 数学的实践与认识, 2019, 49 (04): 61-65.
- [10]. 王茜. 社交化、认同与在场感:运动健身类 App 用户的使用动机与行为研究[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2018, 40 (12): 149-156.
- [11]. 林君. 健身类 APP 对大学生体育锻炼态度与行为的影响研究[D]. 南昌大学, 2018.
- [12]. 陆佳莉. 体育运动健身类 APP 的现状及对策研究[J]. 辽宁体育科技, 2017, 39 (06): 20-23. DOI:10. 13940/j. cnki. lntykj. 2017. 06. 007.
- [13]. 张帆, 朱洁. 健身类 APP 对大学生生活方式的影响[J]. 山东体育科技, 2017, 39 (04): 25-29. DOI:10. 14105/j. cnki. 1009-9840. 2017. 04. 007.
- [14]. 陈坚伟. 从健身应用分析“互联网+健身”的现状、问题与前景[J]. 体育科学, 2016, 36 (09): 20-27. DOI:10. 16469/j. css. 201609003.
- [15]. 龙娟娟. 心流体验视角下的运动健身类 App 交互设计研究[J]. 装饰, 2016, (08): 138-139. DOI:10. 16272/j. cnki. cn11-1392/j. 2016. 08. 040.
- [16]. 莫月红. “互联网+”时代大学生健身类 APP 使用现状调查与分析[J]. 南京体育学院学报(自然科学版), 2016, 15 (03): 141-144+160. DOI:10. 15877/j. cnki. nsin. 2016. 03. 028.
- [17]. 石璞. 不同类型大学生对运动健身类 APP 的选择研究——以北京体育大学学生为例[J]. 体育世界(学术版), 2016, (02): 56-57. DOI:10. 16730/j. cnki. 61-1019/g8. 2016. 02. 024.
- [18]. 上官晨. 体育健身类 APP 与全民健身[C]//江西省体育科学学会. 第一届“全民健身, 科学运动”学术交流大会论文集. 华东交通大学研究生院;, 2016: 183-185.

- [19]. 徐立功. 健身类 App 因何快速起步——从 Keep App 的成功谈起[J]. 出版广角, 2015, (Z1):160-161. DOI:10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2015.0939.
- [20]. 吴若熙, 王庆军. 体育健身类 APP 的发展现状、问题及对策研究[J]. 山东体育学院学报, 2015, 31(04):18-22. DOI:10.14104/j.cnki.1006-2076.2015.04.003.
- [21]. 金朴. 大学生群体健身运动类 APP 的使用现状及传播效果研究[D]. 河南大学, 2022. DOI:10.27114/d.cnki.ghnau.2022.000568.

七. 附录

大学生体育锻炼类 APP 使用情况调查问卷

亲爱的同学:

您好! 本问卷旨在了解大学生对体育锻炼类 APP 的使用情况及其对体育锻炼行为的影响。问卷采用匿名方式, 所有数据仅用于学术研究, 请您根据实际情况填写。问卷不存在对错之分, 请放心作答。感谢您的支持与配合!

一、基本情况 (人口统计学变量)

1. 您的性别:

A. 男

B. 女

2. 您目前所在年级:

A. 大一

B. 大二

C. 大三

D. 大四

E. 研究生

F. 博士生及以上

G. 其他

3. 您是否有较为稳定的体育锻炼基础？

A. 长期规律锻炼 (≥ 3 次/周)

B. 偶尔锻炼 (≤ 2 次/周)

C. 很少或不锻炼

4. 您是否使用过体育锻炼类 APP (如 Keep、咕咚、悦动圈、小米运动等)？

A. 正在使用

B. 曾经使用过，但目前较少使用

C. 从未使用过 (若选择 C，请结束问卷)

5. 您使用体育锻炼类 APP 的时间长度：

A. 少于 3 个月

B. 3 - 6 个月

C. 6 - 12 个月

D. 1 年以上

二、体育锻炼类 APP 使用感知与态度

(以下题项均采用 Likert 5 点量表：1 = 非常不同意，5 = 非常同意)

(一) 感知易用性 (PEOU)

6. 使用该健身 APP 对我来说是容易的

7. 我能够很快学会如何使用该健身 APP

8. 该健身 APP 的操作流程清晰、易于理解

9. 在使用该健身 APP 时，我几乎不需要他人的帮助

(二) 感知有用性 (PU)

- 10. 使用该健身 APP 能够提高我的锻炼效率
- 11. 使用该健身 APP 有助于我坚持体育锻炼
- 12. 该健身 APP 能够帮助我更好地完成锻炼目标
- 13. 使用该健身 APP 有助于改善我的身体健康状况

(三) 使用态度 (ATT)

- 14. 我认为使用健身 APP 进行锻炼是一件积极的事情
- 15. 我喜欢使用健身 APP 进行体育锻炼
- 16. 总体而言，我对使用健身 APP 持正面态度

(四) 使用意愿 (BI)

- 17. 未来我愿意继续使用健身 APP 进行锻炼
- 18. 如果条件允许，我会更频繁地使用健身 APP
- 19. 我愿意向身边的同学或朋友推荐健身 APP

(五) 感知乐趣 (Perceived Enjoyment)

- 20. 使用健身 APP 进行锻炼让我感到有趣
- 21. 使用健身 APP 进行锻炼让我感到愉快
- 22. 即使没有明确的锻炼目标，我也愿意使用健身 APP

(六) 社交影响 (Social Influence)

- 23. 我身边的同学或朋友认为我应该使用健身 APP
- 24. 周围人使用健身 APP 的情况会影响我的使用选择
- 25. 社交圈中对健身 APP 的评价会影响我的使用意愿

(七) 运动自我效能 (Exercise Self-efficacy)

- 26. 我有信心按照健身 APP 的指导完成锻炼计划
- 27. 即使在锻炼过程中遇到困难，我也能够坚持完成
- 28. 我相信自己能够长期保持体育锻炼的习惯

(八) 促进条件 (Facilitating Conditions)

- 29. 我的手机设备和网络条件能够支持我顺利使用健身 APP
- 30. 我的时间安排较为灵活，便于使用健身 APP 进行锻炼
- 31. 总体而言，我具备使用健身 APP 进行锻炼的良好条件

三、行为情况测量

(九) 健身 APP 使用行为 (Actual APP Use)

- 32. 我经常使用健身 APP 进行体育锻炼
- 33. 我每周使用健身 APP 的频率较高
- 34. 我通常会按照健身 APP 提供的课程或计划进行锻炼

(十) 体育锻炼行为 (Exercise Behavior)

- 35. 我每周都会进行较为规律的体育锻炼
- 36. 每次锻炼时，我通常能够坚持较长时间
- 37. 我已经形成较为稳定的体育锻炼习惯

四、问卷结束语

感谢您在百忙之中完成本次问卷调查！您的回答将为研究大学生体育锻炼行为及数字健身工具的使用机制提供重要支持。